

열역학 강의운영계획서

숙명여자대학교 기계공학과 · 2017학년도 1학기 · MEE315-02

1. 교과목 기본정보

과목명	열역학	영문 교과목명	Thermodynamics
학점(시간)	3학점 (3시간)	대상학년	2학년
강의 시간	월, 화: 10:00 ~ 11:15	강의실	명신관 709호
평가방식	상대평가	선수과목	-

2. 담당교원 정보

교수명	배유진 (겸임교수)	E-mail	lecturecs@sookmyung.ac.kr
Office	명신관 453호	전화번호	
상담 가능 시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 수업 개요

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 수업목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	L
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	L

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

부교재: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	37%	절대 기준 채점
기말고사	36%	상대 배점

과제	20%	절대 기준 채점
출석	5%	객관식+서술형
퀴즈	2%	객관식+서술형

이론강의 70%, 실습 30%, 팀프로젝트 20%

7. 주별 강의 내용

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 열역학의 기본 개념의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	조별 발표 준비
2	에너지와 일, 열 에너지와 일, 열 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	온라인 토론 참여
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	예습과제
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
5	닫힌계의 제1법칙 닫힌계의 제1법칙에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	-
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	요약문 제출
7	정상유동 장치 정상유동 장치에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	예습과제
8	중간고사 중간고사 실시	발표	퀴즈
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	요약문 제출
10	엔트로피 엔트로피의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	실습보고서
11	엔트로피 변화 계산 엔트로피 변화 계산에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	-
12	가스 동력 사이클 가스 동력 사이클에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	실습보고서
13	증기 동력 사이클(랭킨) 증기 동력 사이클(랭킨)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	예습과제
14	냉동 사이클 냉동 사이클의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	
15	열역학 관계식 열역학 관계식(들) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	연습문제 제출

16	기말고사 기말고사 실시	강의+퀴즈	예습과제
----	------------------------	-------	------

8. 수업 규정 및 비교

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.